

大招3 运动中找不变量



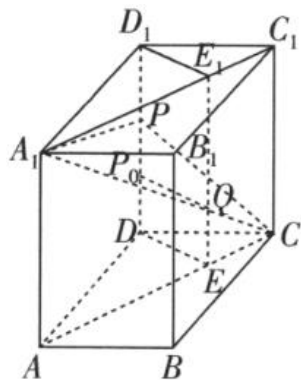
大招举例展示

【典例1】 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1$, $AD = 2$, $AA_1 = 3$, P 是棱 DD_1 上的动点, 则 $\triangle PA_1C$ 的面积最小时, $\frac{DP}{PD_1}$ 的值为多少.

【不变量】 点 P 沿棱 DD_1 运动时, 点 P 到固定平面 ACC_1A_1 的距离保持不变. 于是三角形 PA_1C 的面积最小问题, 可降为点 P 到平面内定直线 A_1C 的距离最小问题.

【法一】定距降维: 抓住动点到固定平面的距离不变

【解析】 我们只要得到点 P 到直线 A_1C 距离的最小值, 就能得到 $\triangle PA_1C$ 面积的最小值. 连接 AC , A_1C_1 , 由于四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是长方体, 因此 $DD_1 \parallel$ 平面 ACC_1A_1 , 而点 P 在棱 DD_1 上, 于是点 P 到平面 ACC_1A_1 的距离是定值 (本题中的不变量). 又由于直线 A_1C 在平面 ACC_1A_1 中, 因此点 P 到直线 A_1C 的距离大于等于点 P 到平面 ACC_1A_1 的距离. 接下来就去找棱 DD_1 上有没有点 P_0 , 使得点 P_0 到直线 A_1C 的距离等于点 P_0 到平面 ACC_1A_1 的距离. 过点 D 作 AC 的垂线 DE , 垂足为 E . 过点 D_1 作 A_1C_1 的垂线 D_1E_1 , 垂足为 E_1 . 连接 EE_1 , 与 A_1C 相交于 Q . 过点 Q 作 QP_0 平行于 DE 与 DD_1 相交于 P_0 , 如图所示.



因为 $DE \perp AC$, $DE \perp CC_1$, $AC \perp CC_1 = C$, 于是 $DE \perp$ 平面 ACC_1A_1 . 又 QP_0 平行于 DE , 因此 $QP_0 \perp$ 平面 ACC_1A_1 , 因此点 P_0 到直线 A_1C 的距离就等于点 P_0 到平面 ACC_1A_1 的距离, 也就是当点 P 运动到点 P_0 时, $\triangle PA_1C$ 的面积最小.

运用相似三角形相关知识可得, 当 $\triangle PA_1C$ 的面积最小时, $\frac{DP_0}{P_0D_1} = \frac{EQ}{QE_1} = \frac{CE}{A_1E_1} = \frac{CE}{AE}$, 而 $AE =$

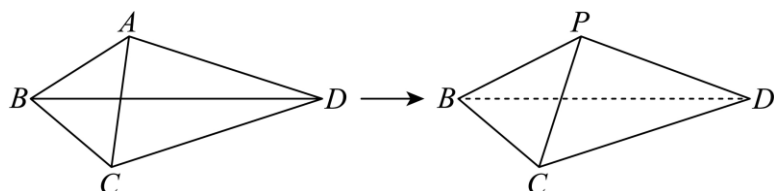
$AD \cos \angle DAE = \frac{AD^2}{AC}$, $CE = CD \cos \angle DCE = \frac{CD^2}{AC}$, 又 $AB = CD = 1$, $AD = 2$, 因此当 $\triangle PA_1C$ 的

面积最小时, $\frac{DP}{PD_1} = \frac{CE}{AE} = \frac{CD^2}{AD^2} = \frac{1}{4}$.

答案 $\frac{1}{4}$

【举一反三】

1. 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, 满足 $AB = BC, CD = AD$, 且 $AB + AD = 10, BD = 8$, 沿着 BD 把 ABD 折起, 使点 A 到达点 P 的位置, 且使 $PC = 2$, 则三棱锥 $P - BCD$ 体积的最大值为 ()



- A. 12 B. $12\sqrt{2}$ C. $\frac{16\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

【答案】C

【难度】0.65

【不变量】折起只改变图形的位置, 不改变对应边长, 因此点 P 到两个定点 B 、 D 的距离和保持不变; 点 P 的轨迹可由这个定长和确定。

【法一】边长不变确定椭圆: 折叠只改变位置, 不改变对应边长, 动点到两定点的距离和恒定

【分析】过 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 连接 CE , 易知 $CE \perp BD, PE = CE$, 从而可证 $BD \perp$ 平面 PCE , 进而可知 $V_{P-BCD} = V_{B-PCE} + V_{D-PCE} = \frac{1}{3}S_{\triangle PCE} \cdot BD = \frac{8}{3}S_{\triangle PCE}$, 当 $S_{\triangle PCE}$ 最大时, V_{P-BCD} 取得最大值, 取 PC 的中点 F , 可得 $EF \perp PC$, 再由 $S_{\triangle PCE} = \frac{1}{2}PC \cdot EF = \sqrt{PE^2 - 1}$, 求出 PE 的最大值即可.

【详解】在 $\triangle BPD$ 和 $\triangle BCD$ 中, $\begin{matrix} PB = BC \\ PD = CD \\ BD = BD \end{matrix}$, 所以 $\triangle BPD \cong \triangle BCD$, 则 $\angle PBD = \angle CBD$,

过 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 连接 CE , 显然 $\triangle BPE \cong \triangle BCE$, 则 $CE \perp BD$, 且 $PE = CE$,

又因为 $PE \cap CE = E$, 所以 $BD \perp$ 平面 PCE ,

所以 $V_{P-BCD} = V_{B-PCE} + V_{D-PCE} = \frac{1}{3}S_{\triangle PCE} \cdot BD = \frac{8}{3}S_{\triangle PCE}$,

当 $S_{\triangle PCE}$ 最大时, V_{P-BCD} 取得最大值, 取 PC 的中点 F , 则 $EF \perp PC$,

所以 $S_{\triangle PCE} = \frac{1}{2}PC \cdot EF = \sqrt{PE^2 - 1}$,

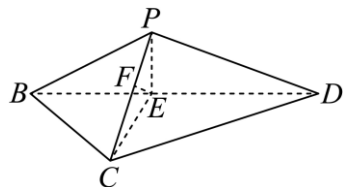
因为 $PB + PD = 10, BD = 8$, 所以点 P 在以 B, D 为焦点的椭圆上 (不在左右顶点), 其中长轴

长为 10，焦距长为 8，

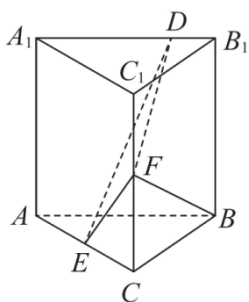
所以 PE 的最大值为椭圆的短轴长的一半，故 PE 最大值为 $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ ，

所以 $S_{\triangle PCE}$ 最大值为 $2\sqrt{2}$ ，故 V_{P-BCD} 的最大值为 $\frac{8}{3} \times 2\sqrt{2} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$ 。

故选：C。



【典例 2】 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 AA_1B_1B 为正方形，棱 AB 与 BC 的长度均为 2。点 E 、 F 分别为 AC 、 CC_1 的中点，点 D 在棱 A_1B_1 上，直线 BF 垂直于棱 A_1B_1 。



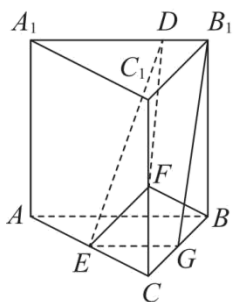
(1) 求证：直线 BF 垂直于直线 DE ；

(2) 当 B_1D 为何值时，平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的正弦值最小？

【答案】 (1) 证明见解析；(2) B_1D 为二分之一。

【不变量】 (1) 点 D 沿棱 A_1B_1 运动时，直线 DE 始终位于同一个固定垂面内；(2) 三角形 DEF 在侧面 BB_1C_1C 上的投影始终是固定三角形 B_1GF ，且线段 EF 的长度不变。

(1) **【法一】** 固定垂面：证明随动直线始终位于同一垂直平面



①

取 BC 的中点 G ，连接 EG 、 GB_1 ，如图①。

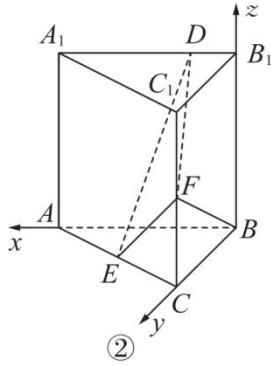
因为 E 、 G 分别为 AC 、 BC 的中点，所以 EG 与 AB 、 A_1B_1 平行，故 E 、 G 、 B_1 、 D 四点共面。

四边形 BCC_1B_1 为正方形, F 、 G 分别为 CC_1 、 BC 的中点, 所以直线 BF 垂直于直线 GB_1 。

又因为直线 BF 垂直于棱 A_1B_1 , 直线 GB_1 与棱 A_1B_1 相交于点 B_1 , 且二者都在平面 EGB_1D 内, 所以直线 BF 垂直于平面 EGB_1D 。

直线 DE 在平面 EGB_1D 内, 因此直线 BF 垂直于直线 DE 。

【法二】坐标向量



因为三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱, 所以棱 BB_1 垂直于底面 ABC , 从而棱 BB_1 垂直于棱 AB 。

棱 A_1B_1 与棱 AB 平行, 直线 BF 垂直于棱 A_1B_1 , 所以直线 BF 垂直于棱 AB 。又因为直线 BB_1 与 BF 相交于点 B , 且都在侧面 BCC_1B_1 内, 所以棱 AB 垂直于侧面 BCC_1B_1 , 故 BA 、 BC 、 BB_1 两两垂直。

以 B 为坐标原点, 以 BA 、 BC 、 BB_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系, 如图②, 则 $B(0,0,0)$, $A(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $B_1(0,0,2)$, $A_1(2,0,2)$, $C_1(0,2,2)$, $E(1,1,0)$, $F(0,2,1)$ 。由题意, 设 $D(a,0,2)$, 其中 $0 \leq a \leq 2$ 。

因为向量 $BF = (0,2,1)$, 向量 $DE = (1-a,1,-2)$, 且 $BF \cdot DE = 0 \times (1-a) + 2 \times 1 + 1 \times (-2) = 0$, 所以直线 BF 垂直于直线 DE 。

(2) 【法一】固定投影面积与定长底边

取 BC 的中点 G 。三角形 B_1GF 是三角形 DEF 在侧面 BB_1C_1C 上的投影。设二面角的平面角为 θ , 则 $\cos\theta = \frac{S_{\triangle B_1GF}}{S_{\triangle DEF}}$ 二面角正弦值最小, 只需使这个余弦值最大。

三角形 DEF 在侧面 BB_1C_1C 上的投影是固定三角形 B_1GF , 其面积为 $\frac{3}{2}$; 线段 EF 的长度也固定。因此问题转化为求三角形 DEF 的最小面积, 进一步转化为求点 D 到定直线 EF 的最小距离。

根据空间向量的点到直线的距离公式, 由 (1) 中证法 2 得

$$d = \sqrt{DF^2 - \left(DF \cdot \frac{EF}{|EF|}\right)^2} = \sqrt{(a^2 + 5) - \frac{(a+1)^2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \sqrt{a^2 - a + 7}.$$

$$\text{当 } a = \frac{1}{2} \text{ 时, } d_{\min} = \frac{3\sqrt{2}}{2} (S_{\triangle DEF})_{\min} = \frac{1}{2} \cdot EF \cdot d_{\min} = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{6}}{4} \cos\theta)_{\max} =$$

$$S_{\triangle B_1GF} / (S_{\triangle DEF})_{\min} = (3/2) / (3\sqrt{6}/4) = \sqrt{6}/3.$$

$$(\sin\theta)_{\min} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad D = \frac{1}{2}.$$

所以当 $B^1D = \frac{1}{2}$ 时, 平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的正弦值最小。

(2) 【法二】坐标向量求最值

根据第(1)问的法二, 设平面 DFE 的一个法向量为 $m = (x, y, z)$ 。

因为向量 $EF = (-1, 1, 1)$, 向量 $DE = (1 - a, 1, -2)$, 所以 $\begin{cases} m \cdot EF = 0 \\ m \cdot DE = 0 \end{cases}$, 即

$$\begin{cases} -x + y + z = 0 \\ (1 - a)x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

令 $z = 2 - a$, 则 $m = (3, 1 + a, 2 - a)$ 。

记所求二面角的平面角为 θ 。侧面 BB_1C_1C 的一个法向量为 $BA = (2, 0, 0)$, 所以 $|\cos\theta| =$

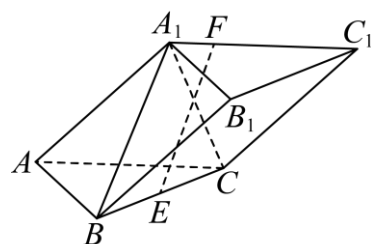
$$\frac{|m \cdot BA|}{|m||BA|} = \frac{6}{2\sqrt{2a^2 - 2a + 14}} = \frac{3}{\sqrt{2a^2 - 2a + 14}} \quad a = \frac{1}{2} \text{ 时, } 2a^2 - 2a + 14 \text{ 取得最小值 } \frac{27}{2}, \text{ 从而}$$

$$|\cos\theta|_{\max} = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad n\theta)_{\min} = \sqrt{(1 - (\sqrt{6}/3)^2)} = \sqrt{3}/3, \text{ 此时 } B^1D = \frac{1}{2}.$$

所以当 $B^1D = \frac{1}{2}$ 时, 平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的正弦值最小。

【举一反三】

2. 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AC = 2$, $A_1A = A_1B = A_1C = 2\sqrt{2}$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 是 BC 的中点, F 是线段 A_1C_1 上一点.



(1) 求证: $AB \perp EF$;

(2) 设 P 是棱 AA_1 上的动点 (不包括边界), 当 $\triangle PBC$ 的面积最小时, 求棱锥 $P - ABC$ 的体积.

【答案】(1) 证明见解析

$$(2) \frac{\sqrt{6}}{6}$$

【难度】0.65

【不变量】点 P 沿棱 AA_1 运动时，底边 BC 固定，且直线 BC 始终垂直于线段 PE 。因此三角形 PBC 的面积只随 PE 变化，可转化为点 P 到定点 E 的距离最小。

【法一】固定底边与固定垂面：底边及其垂直关系不变，把面积最小转化为动点到定点距离最小

【分析】(1) 连接 A_1E, AE ，利用 $\triangle A_1AE \cong \triangle A_1BE$ 可证 $A_1E \perp AE$ ，从而可证 $A_1E \perp$ 平面 ABC ，进而可证 $A_1E \perp AB$ ，从而可证 $AB \perp$ 平面 A_1C_1E ，利用线面垂直的性质即可证明；

(2) 由 (1) 可得 $BC \perp$ 平面 A_1AE ，从而有 $BC \perp PE$ ，进而可知当 $PE \perp AA_1$ 时， PE 最小，此时 $\triangle PBC$ 面积最小。过 P 做 $PM \perp AE$ 于 M ，从而可得 $PM \perp$ 平面 ABC ，再根据锥体的体积公式即可求解。

【详解】(1) 连接 A_1E, AE

$\because A_1B = A_1C, E$ 为 BC 中点， $\therefore A_1E \perp BC$ 。

又 $AB = AC, \angle BAC = 90^\circ, \therefore AE \perp BC$ ，且 $AE = BE = EC$ 。

$\because A_1A = A_1B = A_1C$ ，

$\therefore \triangle A_1AE \cong \triangle A_1BE, \therefore A_1E \perp AE$ ，

又 $A_1E \perp BC, BC \cap AE = E, BC, AE \subset$ 平面 ABC ，

$\therefore A_1E \perp$ 平面 ABC ，又 $AB \subset$ 平面 $ABC, \therefore A_1E \perp AB$ 。

由已知 $AB \perp AC, AC \parallel A_1C_1, \therefore AB \perp A_1C_1$ ，

又 $A_1C_1 \cap A_1E = A_1, A_1C_1, A_1E \subset$ 平面 $A_1C_1E, \therefore AB \perp$ 平面 A_1C_1E 。

而 $F \in A_1C_1, EF \subset$ 平面 $A_1C_1E, \therefore AB \perp EF$ 。

(2) 由 (1) 可知 $A_1E \perp BC, AE \perp BC$ 。

又 $A_1E \cap AE = E, A_1E, AE \subset$ 平面 $A_1AE, \therefore BC \perp$ 平面 A_1AE ，

又 $P \in AA_1, PE \subset$ 平面 $A_1AE, \therefore BC \perp PE$ 。

所以 $S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} BC \cdot PE$ ，又 $\because P$ 在棱 A_1A 上移动，

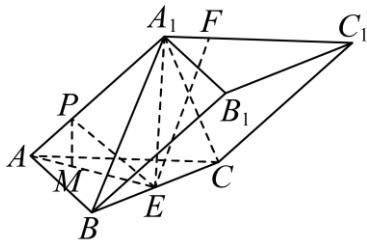
$\therefore$ 当 $PE \perp AA_1$ 时， PE 最小，此时 $\triangle PBC$ 面积最小。

在 $\text{Rt} \triangle A_1EA$ 中， $A_1A = 2\sqrt{2}, AE = \sqrt{2}$ ，则 $A_1E = \sqrt{6}, \angle EA_1A = \frac{\pi}{6}, \therefore AP = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

在 $\triangle A_1AE$ 中，过 P 做 $PM \perp AE$ 于 M ，则 $PM \parallel A_1E$ ，

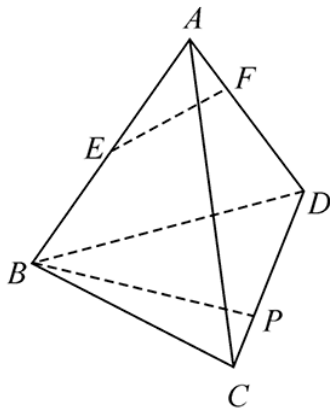
$\therefore \frac{PM}{A_1E} = \frac{AP}{AA_1}, PM \perp$ 平面 ABC ，于是可得 $PM = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 。

$\therefore V_{P-ABC} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 。



大招应用专训

3. 如图, 在正四面体 $A-BCD$ 中, $AF = \frac{1}{3}AD$, E 为 AB 中点, P 是棱 CD 上的动点, 则当异面直线 BP 与 EF 所成角的正弦值最小时, $\frac{CP}{CD} = (\quad)$



- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{6}{7}$ C. $\frac{7}{8}$ D. $\frac{8}{9}$

【答案】C

【难度】0.65

【不变量】由中位线关系可以作出方向固定且平行于 EF 的直线 BG 。点 P 运动时, 原异面直线所成的角始终可转化为直线 BP 与固定直线 BG 所成的角。

【法一】固定方向作比较线: 把异面直线所成角转化为同一平面内与固定直线的夹角

【分析】如图, 作 $DG = \frac{1}{3}DA$, 则 $AF = FG$, 则由三角形中位线定理可得 $\frac{EF}{BG}$, 得 $\angle PBG$ 是异面直线 BP 与 EF 所成的角, 当 BP 与 BG 在平面 BCD 里的投影重合时, $\angle PBG$ 最小, 然后根据已知条件在 $\triangle BPC$ 中求解即可

【详解】如图, 作 $DG = \frac{1}{3}DA$, 则 $AF = FG$.

$\because E$ 为 AB 中点, $\therefore EF$ 是 $\triangle ABG$ 的中位线, 则 $\frac{EF}{BG}$,

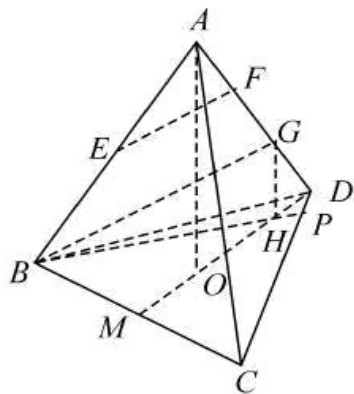
则 $\angle PBG$ 是异面直线 BP 与 EF 所成的角.

∴当BP与BG在平面BCD里的投影重合时，∠PBG最小，

设AO ⊥ 平面BCD，易知O为等边△BCD的重心，连接

DO并延长，交BC于点M，作 $\frac{GH}{AO}$ 交DO于点H.

$$\because DG = \frac{1}{3}DA, \therefore DH = \frac{1}{3}DO.$$



设正四面体A-BCD的棱长为 $6\sqrt{3}$ ，则 $BM = MC = 3\sqrt{3}$ ，

$$MD = 9.$$

在△BCD中，∵O为重心，∴ $MO = 3, OD = 6$.

又 $DH = \frac{1}{3}DO$ ，∴ $DH = 2, OH = 4$ ，则 $MH = 7, BH = \sqrt{BM^2 + MH^2} = \sqrt{76}$.

在△BPC中，设 $CP = x$. ∵ $\angle PCB = \frac{\pi}{3}, \sin \angle PBC = \frac{7}{\sqrt{76}}, \cos \angle PBC = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{76}}$,

$$\therefore \frac{CP}{CD} = \frac{CP}{CB} = \frac{\sin \angle PBC}{\sin \angle BPC} = \frac{\sin \angle PBC}{\sin(\pi - \angle BCP - \angle PBC)} = \frac{\sin \angle PBC}{\sin(\frac{\pi}{3} + \angle PBC)},$$

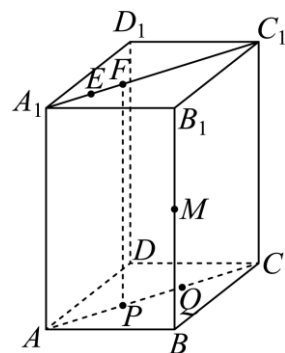
$$\therefore \frac{CP}{CD} = \frac{\frac{7}{\sqrt{76}}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{76}} + \frac{1}{2} \times \frac{7}{\sqrt{76}}} = \frac{7}{8}.$$

故选：C.

4. 如图，在长方体 $ACBD - A_1C_1B_1D_1$ 中， $AB = 3, BC = 4, AA_1 = 5, E, F$ 为线段 A_1C_1 上的动

点，且 $EF = 1, P, Q$ 为线段AC上的动点，且 $PQ = 2, \frac{PF}{AA_1}$ ，M为棱 BB_1 上的动点，则下列判断正

确的是（ ）



A. 三棱锥 $M-EFQ$ 的体积是定值，等于 $\frac{25}{12}$ B. 三棱锥 $C-EFM$ 的体积不是定值，最小为 2

C. 四棱锥 $M-EFQP$ 的体积是定值，等于 $\frac{25}{4}$ D. 四棱锥 $C-BB_1EP$

的体积不是定值，最大为 16

【答案】D

【难度】0.65

【不变量】线段 EF、PQ 的长度保持不变；平面 EFQ 始终是固定侧面 ACC_1A_1 ，点 M 沿与该平面平行的棱 BB_1 运动，所以点 M 到平面 EFQ 的距离保持不变。

【法一】等底等高找定值：抓住平行平面间距离及定长线段不随动点变化

【分析】根据长方体的性质及锥体的体积公式逐项分析即得。

【详解】对于 A: $\because BB_1 // AA_1$, $BB_1 \not\subset \text{平面} ACC_1A_1$, $AA_1 \subset \text{平面} ACC_1A_1$,

$\therefore BB_1 // \text{平面} ACC_1A_1$,

$\therefore M$ 为棱 BB_1 上的动点，点 M 到平面 EFQ 的距离等于 B 到 AC 的距离，

$\therefore$ 点 M 到平面 EFQ 的距离 $d = \frac{AB \times BC}{AC} = \frac{3 \times 4}{\sqrt{9+16}} = \frac{12}{5}$,

所以 $V_{M-EFQ} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} EF \cdot AA_1 \cdot d = \frac{1}{6} \times 1 \times 5 \times \frac{12}{5} = 2$ ，体积为定值，故 A 错；

对于 B: $V_{C-EFM} = V_{M-EFC} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 5 \times \frac{12}{5} = 2$ ，体积为定值，故 B 错；

对于 C: $V_{M-EFQP} = V_{B-EFQP} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} (1+2) \times 5 \times \frac{12}{5} = 6$ ，故 C 错；

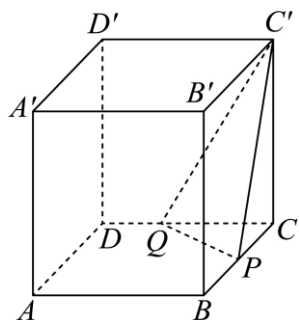
对于 D: 设 $PC = x (2 \leq x \leq 4)$, $V_{C-BB_1FP} = V_{B_1-FPC} + V_{B_1-BPC} = \frac{1}{3} S_{\triangle FPC} \cdot d + \frac{1}{3} S_{\triangle BPC} \cdot BB_1 =$

$\frac{1}{3} \times \frac{5x}{2} \times \frac{12}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{12x}{5} \times 5 = 4x$ ，

所以当 $x = 4$ 时，体积取得最大值 16，故 D 对。

故选：D

5. 如图, 在长方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 点 P, Q 分别是棱 BC, CD 上的动点, $BC = 4, CD = 3, CC' = 2\sqrt{3}$, 直线 CC' 与平面 PQC' 所成的角为 30° , 则 $\triangle PQC'$ 的面积的最小值是



A. $\frac{18\sqrt{5}}{5}$

B. 8

C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}$

D. 10

【答案】B

【难度】0.85

【不变量】竖棱 CC' 的长度固定, 且它与动平面 PQC' 所成的角固定, 因此点 C 到动平面 PQC' 的距离保持不变; 同一四面体换底计算时, 体积保持不变。

【法一】固定高与等积换底: 线面角和竖棱长度固定, 使点到动平面的距离不变

【详解】以 C 为原点, 以 CD, CB, CC' 为坐标轴建立空间直角坐标系, 如图所示:

则 $C(0,0,0), C'(0,0,2\sqrt{3})$ 。设 $P(0,a,0), Q(b,0,0)$, 其中 $0 < a \leq 4, 0 < b \leq 3$ 。于是 $PC' = (0,-a,2\sqrt{3}), QC' = (-b,0,2\sqrt{3}), CC' = (0,0,2\sqrt{3})$ 。

设平面 PQC' 的一个法向量为 $n = (x,y,z)$, 则 $\begin{cases} n \cdot PC' = 0 \\ n \cdot QC' = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -ay + 2\sqrt{3}z = 0 \\ -bx + 2\sqrt{3}z = 0 \end{cases}$ 。令 $z = 1$, 得 $n = (\frac{2\sqrt{3}}{b}, \frac{2\sqrt{3}}{a}, 1)$ 。

由线面角条件, $\cos(n, CC') = \frac{1}{\sqrt{\frac{12}{b^2} + \frac{12}{a^2} + 1}} = \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{12}{a^2} + \frac{12}{b^2} = 3$, 即 $a^2b^2 = 4(a^2 + b^2)$ 。又因

为 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 所以 $ab \geq 8$ 。

当 $ab = 8$ 时, $S_{\triangle PQC} = 4$, 棱锥 $C'-PQC$ 的体积最小。

直线 CC' 与动平面 PQC' 所成的角固定为 30° , 所以点 C 到平面 PQC' 的距离保持为

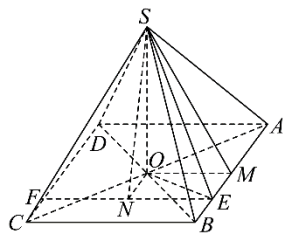
$d = CC' \cdot \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$ —四面体换底计算, 体积不变, 即 $V_{C'-PQC} = V_{C-PQC'}$ 。因

此 $\frac{1}{3} \times 4 \times 2\sqrt{3} = \frac{1}{3} \times S_{\triangle PQC'} \times \sqrt{3}$, 解得 $S_{\triangle PQC'} = 8$ 。

故选 B

6. 已知四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形，侧棱长均相等， E 是线段 AB 上的点（不含端点），设 SE 与 BC 所成的角为 θ_1 ， SE 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ_2 ，二面角 $S-AB-C$ 的平面角为 θ_3 ，则 A. $\theta_1 \leq \theta_2 \leq \theta_3$ B. $\theta_3 \leq \theta_2 \leq \theta_1$ C. $\theta_1 \leq \theta_3 \leq \theta_2$ D. $\theta_2 \leq \theta_3 \leq \theta_1$

【答案】D 【难度】0.65



【不变量】点 E 在线段 AB 上运动时，四棱锥的高、底面半边以及二面角 $S-AB-C$ 的大小都不随点 E 改变，可把它作为固定比较角。

【法一】固定比较角：在垂直截面内利用正切值比较

点 E 在线段 AB 上运动时，四棱锥的高 SO 、底面半边 OM 以及二面角 $S-AB-C$ 的大小均为定值。以这个二面角为固定比较角，在垂直截面内分别进行比较。

【详解】设 O 为正方形 $ABCD$ 的中心， M 为 AB 的中点。因为四条侧棱相等，所以 $SO \perp$ 平面 $ABCD$ 。当 $E = M$ 时， $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$ ，结论成立。以下设 $E \neq M$ 。

过 E 作 $EN \parallel BC$ ，过 O 作 $ON \perp EN$ ，垂足为 N 。由 $EN \parallel BC$ ， $OM \parallel BC$ ，得 $EN \parallel OM$ ；又由 $BC \perp AB$ ， $EN \parallel BC$ ， $ON \perp EN$ ，得 $ON \parallel AB$ ，从而 $EM \parallel ON$ 。所以四边形 $EMON$ 为矩形，故 $EN = OM$ 。

因为 $SO \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 $SO \perp EN$ 。又 $ON \perp EN$ ， $SO \cap ON = O$ ，故 $EN \perp$ 平面 SON ，从而 $SN \perp EN$ 。因此 $\theta_1 = \angle SEN$ ， $\theta_2 = \angle SEO$ ， $\theta_3 = \angle SMO$ ，于是 $\tan \theta_1 = \frac{SN}{EN} = \frac{SN}{OM}$ ， $\tan \theta_2 = \frac{SO}{EO}$ ， $\tan \theta_3 = \frac{SO}{OM}$ 。

因为 $SN \geq SO$ ， $EO \geq OM$ ，所以 $\tan \theta_1 \geq \tan \theta_3 \geq \tan \theta_2$ 。三个角均为锐角，故 $\theta_2 \leq \theta_3 \leq \theta_1$ ，选 D。